

ANALISIS PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP EFISIENSI TRANSFORMATOR 60 MVA DI PT.PLN (PERSERO) GARDU INDUK KERAMASAN

(ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOADING ON THE EFFICIENCY OF A 60 MVA TRANSFORMER AT PT. PLN (PERSERO) KERAMASAN MAIN SUBSTATION)

Legi Putra¹, Yuslan Basir², Moh. Wahyu Aminullah³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanati

Email: ¹ legiiputraa@gmail.com, ² yuslan@univ-tridinati.ac.id, ³ m.wahyuaminullah@gmail.com

Abstract— The loading pattern served by the Keramasan Substation is fluctuating. This fluctuating load causes losses in the transformer. When a transformer is energized, losses will arise which are a source of heat and cause the efficiency value to decrease. The aim of this research is to determine the magnitude of the fluctuating loading factor on the efficiency of a 60 MVA transformer. The stage carried out in this research is to identify and formulate the problem. After the problem formulation is formulated, we proceed to the information gathering stage related to the discussion that will be discussed. Information is obtained from research reports, books and other sources from both print media and the internet. Data collection was carried out by making direct observations and observations of the area of the Keramasan Main Substation. The load factor at the Keramasan Substation is fluctuating but its effect on efficiency is not significant. It can be seen that the transformer efficiency on August 13 2023 shows the lowest value, namely 0.20 and can also be seen in the efficiency graph on the same date, the transformer efficiency value fell not significantly, only dropping 0.47% to 98.22%. from the highest efficiency on August 3 2023, namely 98.69% with input power of 8383.3 MW and 6192.9 MW. The efficiency of the 150/20 kV 60 MVA transformer at the Keramasan substation is still in good condition. However, it can be seen from the average transformer efficiency value of 98.56% which is already below the SPLN 61:1997 standard with an input power of 7670.7 MW.

Abstrak— Pola pembebanan yang dialami oleh Gardu Induk Keramasan bersifat fluktuatif. Beban yang bersifat fluktuatif ini menimbulkan rugi rugi pada transformator. Ketika suatu transformator diberi energi akan timbul rugi rugi yang merupakan sumber panas dan menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar faktor pembebanan yang fluktuatif terhadap efisiensi transformator 60 MVA. Tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah rumusan masalah diformulasikan dilanjutkan ke tahap pengumpulan informasi terkait pembahasan yang akan di bahas. Informasi didapatkan dari laporan penelitian, buku-buku dan sumber lainnya baik dari media cetak maupun internet. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dan observasi langsung kelapangan Gardu Induk Keramasan. Faktor beban pada Gardu Induk Keramasan bersifat fluktuatif namun pengaruhnya terhadap efisiensi tidak signifikan. Bisa dilihat Efisiensi tranformator pada tanggal 13 Agustus 2023 menunjukan nilai paling rendah yaitu 0,20 dan dapat dilihat juga pada grafik efisiensi pada tanggal yang sama nilai efisisensi transformator turun tidak signifikan , hanya turun 0,47% menjadi 98,22%. dari efisiensi tertinggi pada 3 Agustus 2023 yakni 98,69% dengan daya input 8383,3 MW dan 6192,9 MW. Efisiensi yang terdapat pada transformator 150/20 kV 60 MVA pada Gardu Induk Keramasan masih dalam keadaan baik, Namun dapat dilihat pada nilai rata-rata efisiensi transformator

yaitu 98,56% yang sudah di bawah standar SPLN 61:1997 dengan daya input 7670,7 MW.

Kata Kunci— Transformator, Efisiensi, Pengaruh Pembebanan..

I. PENDAHULUAN

Transformator yang di gunakan di PT PLN (Persero) Gardu Induk Keramasan merupakan transformator daya 60 MVA untuk menyalurkan energi listrik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk menunjang permintaan energi listrik yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari energi listrik yang di salurkan.

Pola pembebanan yang dialami oleh Gardu Induk Keramasan bersifat fluktuatif, Beban yang bersifat fluktuatif ini menimbulkan rugi rugi pada transformator. Ketika suatu transformator diberi energi akan timbul rugi rugi yang merupakan sumber panas dan menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar faktor pembebanan yang fluktuatif terhadap efisiensi transformator 60 MVA.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Transformator

Transformator merupakan suatu peralatan mesin listrik statis yang beroperasi dengan induksi elektromagnetik. Transformator berfungsi untuk menyuplai energi dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya, dimana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sekunder berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya (7). Pada transformator terdapat kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer jika dihubungkan ke sumber tegangan bolak balik maka fluks bolak balik ini akan muncul didalam inti core dan membentuk jaringan tertutup, maka mengalirlah arus primer. Akibat adanya fluks pada kumparan primer, maka terjadi induksi (self induction) pada kumparan primer. Selain itu juga terdapat induksi pada kumparan sekunder dikarenakan pengaruh kumparan primer (mutual induction) sehingga menyebabkan munculnya fluks pada magnet kumparan sekunder (8).

2. Pembebanan Transformator

Transformator dalam keadaan bertegangan dan belum dibebani akan timbul rugi rugi yang dapat menimbulkan

kondisi transformator tersebut, namun panas yang timbul kecil. Apabila transformator tersebut dibebani maka kumparan dan minyak transformator akan bertambah panas sesuai kenaikan bebannya (4). Pembebanan yang bersifat fluktuatif dapat menimbulkan rugi rugi pada transformator sehingga menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang. Untuk mengetahui fluktuatif beban tersebut bisa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut (5)

$$K = \frac{S}{S_r} \quad (1)$$

Dimana :

K = Rasio Pembebanan

S = Daya Semu (VA)

S_r = Kapasitas Transformator (VA)

3. Daya pembebanan

Daya pembebanan disebut juga sebagai daya kompleks yang merupakan daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan daya aktif dan daya reaktif. Sedangkan untuk mengetahui nilai Daya (S) bisa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut (1):

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (2)$$

Dimana :

S = Daya Semu (VA)

P = Daya Aktif (W)

Q = Daya Reaktif (VAR)

4. Efisiensi Transformator

Efisiensi menunjukan tingkat keefisienan suatu transformator yang merupakan perbandingan antara daya keluaran dari transformator (out) dengan daya masukan dari transformator (in).Efisiensi transformator dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut (3).

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% \quad (8)$$

Dimana :

η : Efisiensi transformator (%)

P_{out} : Daya keluaran transformator (W)

P_{in} : Daya masukan transformator (W)

$$P_{in} = P_{out} + \text{rugi-rugi} \quad (9)$$

Dimana :

P_{in} : Daya masukan transformator (W)

P_{out} : Daya keluaran transformator (W)

Didapat rumus untuk menghitung efisisensi transformator yakni sebagai berikut :

$$\eta = \frac{P_{in} - R_{u \text{ rugi}}}{P_{in}} \times 100\% \quad (10)$$

Untuk menghitung efisisensi transformator.

III. METODE PENELITIAN

1. Tahapan Penelitian

Tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah rumusan masalah diformulasikan dilanjutkan ke tahap pengumpulan informasi terkait pembahasan yang akan di bahas. Informasi didapatkan diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku dan sumber lainnya baik dari media cetak maupun internet. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dan observasi langsung kelapangan Gardu Induk Keramasan.

2. Tempat Penelitian

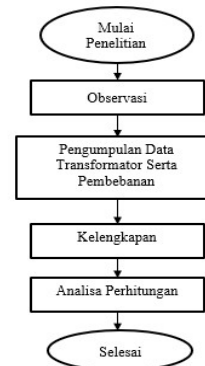
Penelitian ini di lakukan di lingkungan PT PLN (Persero) Gardu Induk Keramasan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dari bulan Mei 2023 Sampai Agustus 2023

4. Observasi dan Pengambilan data

Metode ini dilakukan baik dengan cara pengamatan dan survey secara langsung kelapangan maupun mengambil data di PT PLN (Persero) Gardu Induk Keramasan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan



Gambar. Diagram Alur Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pembebanan Transformator

Dengan mengetahui daya nyata dan daya reaktif yang terdapat pada data logsheet dari Gardu Induk Keramasan, Data per jam terdapat pada logsheet yang dapat dilihat pada tabel(5) maka dapat di ketahui nilai S dengan menggunakan persamaan (2).

dimana :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

jadi,

$$S = \sqrt{14,17^2 + 4,48^2}$$

$$S = 14,88 \text{ MVA}$$

Tabel. Pembebanan 1 Bulan Transformator 150/20 kV 60 MVA GI Keramasan

Tanggal	P (MW)	Q (MVAR)	S (MVA)	K	COS ϕ
01/08/2023	14,17	4,48	14,88	0,25	0,95
02/08/2023	15,04	4,97	15,86	0,26	0,95
03/08/2023	14,79	5,01	15,64	0,26	0,95
04/08/2023	14,4	4,85	15,22	0,25	0,95
05/08/2023	14,02	4,55	14,76	0,25	0,95
06/08/2023	12,08	3,95	12,72	0,21	0,95
07/08/2023	14,25	4,76	15,04	0,25	0,95
08/08/2023	14,29	4,63	15,05	0,25	0,95
09/08/2023	14,29	4,68	15,05	0,25	0,95
10/08/2023	13,52	4,51	14,28	0,24	0,95
11/08/2023	12,93	3,96	13,54	0,23	0,95
12/08/2023	13	4,07	13,64	0,23	0,95
13/08/2023	11,77	3,32	12,24	0,20	0,96
14/08/2023	13,66	3,96	14,24	0,24	0,96
15/08/2023	13,91	4,11	14,55	0,24	0,96
16/08/2023	13,69	4,21	14,34	0,24	0,95
17/08/2023	11,35	3,40	11,86	0,20	0,96
18/08/2023	13,08	3,67	13,62	0,23	0,96
19/08/2023	13,29	3,94	13,87	0,23	0,96
20/08/2023	11,58	3,43	12,08	0,20	0,96
21/08/2023	12,36	4,03	13,04	0,22	0,95
22/08/2023	13,99	4,41	14,69	0,24	0,95
23/08/2023	14,48	4,89	15,29	0,25	0,95
24/08/2023	13,36	4,22	14,08	0,23	0,95
25/08/2023	14,09	4,37	14,76	0,25	0,95
26/08/2023	13,51	3,83	14,08	0,23	0,96
27/08/2023	12,75	3,78	13,32	0,22	0,96
28/08/2023	13,76	4,19	14,4	0,24	0,96
Rata- rata	13,48	4,22	14,12	0,24	0,95

2. Perhitungan Rasio Pembebanan

Dengan diketahuinya daya semu (S) dari persamaan (2) selanjutnya untuk mengetahui nilai kapasitas transformator (S_r) dapat dilihat pada nameplate transformator atau spesifikasi transformator itu sendiri. Kapasitas transformator (S_r) dapat dilihat pada data spesifikasi transformator yang terdapat pada tabel. Rasio pembebanan dapat dirumuskan dengan persamaan (1)

dimana :

$$K = \frac{S}{S_r}$$

jadi,

$$K = \frac{14,88 \text{ MVA}}{60 \text{ MVA}} = 0,25$$



.Diagram grafik rasio pembebanan Minggu ke 1-4

3. Perhitungan Efisiensi Transformator

Perhitungan Efisiensi pada transformator dilakukan menggunakan nilai rata rata pembebanan pada bulan agustus 2023 tabel (7). Perhitungan daya input (P_{in}) dilakukan menggunakan arus primer, tegangan primer yang terdapat pada tabel. dan $\cos \phi$ pada tabel .

Untuk mengetahui nilai Efisiensi transformator maka diperlukan nilai daya input yang bisa didapat menggunakan persamaan (11)

dimana,

$$P_{in} = V_p \times I_p \times \cos \phi$$

$$P_{in} = 151,4 \times 57,6 \times 0,95$$

$$P_{in} = 8304,5 \text{ kW}$$

Setelah daya input diketahui dan rugi rugi tembaga dilihat pada tabel maka dilanjutkan perhitungan efisiensi dengan menggunakan persamaan (10).

dimana,

$$\eta = \frac{P_{in} - \text{Rugi tembaga}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{8304,5 - 110,0}{8304,5} \times 100\%$$

$$\eta = 98,68 \%$$

Setelah didapat nilai rata-rata Efisiensi 24 jam dalam 1 hari, lalu dilakukan perhitungan nilai rata rata Efisiensi pada 28 hari di bulan agustus 2023 dengan menggunakan persamaan (10) dan didapatkan nilai efisiensi dalam bulan agustus seperti yang terdapat pada tabel.

Tabel. Efisiensi 1 Bulan Transformator 150/20 kV 60 MVA GI Keramasan

Tanggal	Ip (A)	Vp (kV)	Pin (kW)	Pcu (kW)	η (%)
01/08/2023	57,6	151,4	8304,5	110,0	98,68
02/08/2023	57,1	151,1	8181,7	110,0	98,66
03/08/2023	58,4	151,8	8383,3	110,0	98,69
04/08/2023	56,4	151,7	8094,9	110,0	98,64
05/08/2023	53,9	153,5	7858,8	110,0	98,60
06/08/2023	47,4	154,2	6941,3	110,0	98,42
07/08/2023	55,2	153,4	8022,9	110,0	98,63
08/08/2023	53,9	152,9	7825,1	110,0	98,59
09/08/2023	53,6	152,4	7756,1	110,0	98,58
10/08/2023	44	153,1	6377,9	110,0	98,28
11/08/2023	51,8	152,3	7533,7	110,0	98,54
12/08/2023	52,2	152,8	7601,9	110,0	98,55
13/08/2023	44,6	144,4	6192,9	110,0	98,22
14/08/2023	48,4	153	7103,6	110,0	98,45
15/08/2023	55,8	153,3	8177,9	110,0	98,65
16/08/2023	55,4	153,6	8123,7	110,0	98,65
17/08/2023	53,1	152,9	7769,9	110,0	98,58

18/08/2023	50,9	152,4	7449,6	110,0	98,52
19/08/2023	50,9	152,8	7452,3	110,0	98,52
20/08/2023	45,4	153,7	6689,2	110,0	98,36
21/08/2023	53,9	152,7	7801,3	110,0	98,59
22/08/2023	56,3	152	8149,8	110,0	98,65
23/08/2023	57,8	152,1	8325,6	110,0	98,68
24/08/2023	54,7	152,2	7899,6	110,0	98,61
25/08/2023	55,6	151,4	8035,7	110,0	98,63
26/08/2023	52	152,1	7589,0	110,0	98,55
27/08/2023	47,1	153,4	6916,0	110,0	98,41
28/08/2023	54,4	151,7	7885,7	110,0	98,61
Rata-rata	52,8	152,3	7670,7	110,0	98,57



Diagram grafik Efisiensi Minggu ke 1-4

Hasil perhitungan rasio pembebanan pada transformator daya 150/20 kV 60 MVA dapat dilihat pada grafik harian dan juga grafik mingguan bahwa besar faktor beban fluktuatif berpengaruh pada efisiensi transformator akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan karena dilihat pada grafik rasio pembebanan, Nilai rasio pembebanan paling rendah yang menunjukkan angka 0,20 pada tanggal 17 Agustus 2023 nilai efisiensi pada tanggal yang sama yakni 98,58%, Sedangkan efisiensi transformator paling rendah terdapat pada 13 Agustus 2023 dengan nilai paling rendah yakni 98,22% diangka rasio pembebanan 0,24.

Sedangkan Hasil perhitungan Efisiensi transformator dapat dilihat pada tabel 8. Efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tanggal 3/8/2023 yaitu sebesar 98,69% dengan daya input 8383,3 kW dan efisiensi yang paling rendah terdapat pada tanggal 13/8/2023 yaitu sebesar 98,22% dengan daya input 6192,9 kW dan di dapatlah rata rata Efisiensi transformator dalam bulan agustus yaitu 98,57 % dengan daya input 7670,7 MW. Jika dilihat dari Standar SPLN Transformator 61 : 1997 nilai efisiensi transformator daya 150/20 kV 60 MVA adalah 99,57%. Jadi efisiensi transformator yang terdapat pada Gardu Induk Keramasan masih bisa dikatakan dalam keadaan baik karena tidak berbanding jauh dari nilai SPLN yang telah ditentukan, tetapi keadaanya efisiensinya sudah dibawah standar yang telah ditentukan.

V. KESIMPULAN

Faktor beban pada Gardu Induk Keramasan yang bersifat fluktuatif berpengaruhnya terhadap efisiensi transformator namun tidak signifikan hanya naik turun pada angka 0,20 pada rasio pembebanan terendah dan 0,24 pada rasio pembebanan tertinggi.

Rata – rata efisiensi pada pembebanan bulan Agustus 2023 yang terdapat pada transformator 150/20 kV 60 MVA Gardu Induk Keramasan sudah di bawah standar SPLN 61:1997 yaitu 98,57%. Efisiensi tertinggi 98,69% sedangkan efisiensi terendah 98,22%.

REFERENSI

- 1) Ali Ardian Rohman “ANALISIS PENGARUH BEBAN PUNCAK TERHADAP EFISIENSI DAN UMUR TRANSFORMATOR DAYA 30 MVA DI PT. PLN (PERSERO) GARDU INDUK 150 KV BLORA” Universitas Semarang
- 2) Buku Pedoman Pemeliharaan Trafo Tenaga PT.PLN (Persero). (2014) *Gambar dan pengertian trafo, jenis trafo berdasarkan fungsi*. Jakarta
- 3) Djufri, Idham A. 2022. *Transformator*. Yogyakarta : Budi Utama
- 4) Fadilah Iqbal 2023, “Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Transformator Distribusi Di PT. PLN (Persero) UP3 Garut” Jurnal Ilmiah Sutet. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- 5) Pardamean, Halomoan 2019 “STUDI ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN BEBAN TERHADAP EFISIENSI TRANSFORMATOR DAYA DI PLTA PT. WAMPU ELECTRIC POWER (WEP” Universitas HKBP Nommensen
- 6) Standar PLN (SPLN). (61 : 1997). Spesifikasi Transformator Tenaga Tegangan Tinggi. Jakarta
- 7) Wijaya, M. 2001. *Dasar-Dasar Mesin Listrik*. Jakarta: Djambatan
- 8) Zuhal. 1995. *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*, Jakarta: Gramedia